L2. Funciones, trigonometría y geometría analítica

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. El concepto de función
- Capítulo 2. Funciones lineales y afines
- Capítulo 3. Funciones cuadráticas y polinómicas
- Capítulo 4. Funciones racionales y asíntotas
- Capítulo 5. Transformaciones y simetrías
- Capítulo 6. Sucesiones y sumas
- Capítulo 7. Convergencia de sucesiones y el número e
- Capítulo 8. Funciones exponenciales y logarítmicas
- Capítulo 9. Geometría analítica del plano y cónicas
- Capítulo 10. Trigonometría y funciones periódicas
- Capítulo 11. Vectores en el plano y en el espacio
- Capítulo 12. Números complejos
- Capítulo 13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1b · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** I. Fundamentos.
- **Requisitos:** L1.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 354–442 páginas.

Propósito. Este libro introduce el concepto de función y estudia las familias de funciones que usa toda la colección: lineales, polinómicas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Introduce con rigor la convergencia de sucesiones y el número e, sobre la base del axioma del supremo de L1. Desarrolla la geometría analítica del plano, los vectores y los números complejos, que preparan el álgebra lineal y el análisis de Fourier. Las aplicaciones financieras incluyen la función de pago de una opción, las anualidades como sumas geométricas, las perpetuidades como series y los rendimientos logarítmicos.

Rutas de lectura. Lectura completa en orden. Los capítulos 9 a 12 pueden leerse antes que los capítulos 6 a 8, salvo que el capítulo 10 usa la periodicidad definida en L2 §5.5.

Geometría euclídea. El libro usa resultados de la geometría euclídea elemental (teorema de Pitágoras, semejanza de triángulos) sin desarrollarla axiomáticamente; se declaran como resultado admitido RA-25.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. El concepto de función

Prerrequisitos: L1 §3.6, L1 §3.7, L1 §7.2, L1 §7.4.

Objetivos: determinar dominio natural, imagen y preimágenes de funciones reales; representar funciones en el plano cartesiano; componer funciones y construir inversas de funciones estrictamente monótonas; trabajar con funciones definidas por partes; modelar la función de pago de una opción.

Secciones:

- **1.1** Funciones reales de variable real; dominio natural.
- **1.2** El plano cartesiano y el gráfico de una función.
- **1.3** Imagen y preimagen; funciones crecientes y decrecientes.
- **1.4** Operaciones con funciones y composición.
- **1.5** Funciones inversas. Las funciones estrictamente monótonas son inyectivas; gráfico de la inversa.
- **1.6** Funciones definidas por partes; valor absoluto y parte entera.
- **1.7** Funciones en finanzas: valor de una inversión en función del tiempo; función de pago de una opción de compra, $\max(S - K, 0)$.

Resultados principales: inyectividad de las funciones estrictamente monótonas; monotonía de la inversa.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: funciones de pago de opciones y de contratos a plazo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 2. Funciones lineales y afines

Prerrequisitos: L2 c. 1, L1 c. 12.

Objetivos: interpretar la pendiente como tasa de cambio constante; obtener la ecuación de una recta a partir de distintos datos; decidir si dos rectas son paralelas o perpendiculares; construir modelos lineales de costos e ingresos; interpolar linealmente.

Secciones:

- **2.1** Pendiente, ordenada al origen y tasa de cambio constante.
- **2.2** Ecuaciones de la recta: punto-pendiente, dos puntos, forma general.
- **2.3** Rectas paralelas y perpendiculares.

- **2.4** Modelos lineales: costos, ingresos, punto de equilibrio, depreciación lineal; interés simple como función lineal del tiempo.
- **2.5** Interpolación lineal (preparación para curvas de tasas).
- **2.6** Funciones lineales a trozos.

Resultados principales: caracterización de las funciones afines por su tasa de cambio constante; condición de perpendicularidad.

Resultados admitidos: RA-25 (en §2.3).

Aplicaciones financieras: interés simple; punto de equilibrio; interpolación de tasas.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 3. Funciones cuadráticas y polinómicas

Prerrequisitos: L2 c. 2, L1 §10.5, L1 §10.6, L1 §11.3.

Objetivos: encontrar el vértice de una parábola completando el cuadrado; resolver problemas de optimización cuadrática sin cálculo; describir el comportamiento de un polinomio lejos del origen y cerca de sus raíces; estudiar el signo de un polinomio.

Secciones:

- **3.1** Funciones cuadráticas: vértice, eje de simetría y forma canónica.
- **3.2** Máximos y mínimos de funciones cuadráticas sin cálculo.
- **3.3** Funciones polinómicas: comportamiento para valores grandes, raíces y multiplicidad.
- **3.4** Signo de un polinomio y gráficos aproximados.
- **3.5** El valor presente de un flujo de pagos como polinomio en el factor de descuento (anticipo de L5).

Resultados principales: forma canónica de la cuadrática y su extremo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor presente como polinomio; maximización de ingresos.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 4. Funciones racionales y asíntotas

Prerrequisitos: L2 c. 3, L1 §10.4, L1 §10.8, L1 §11.6.

Objetivos: determinar dominio, ceros y polos de funciones racionales; describir su comportamiento cerca de los polos y para valores grandes mediante estimaciones explícitas; hallar asíntotas horizontales, verticales y oblicuas.

Secciones:

- **4.1** Funciones racionales: dominio, ceros y polos.
- **4.2** Comportamiento cerca de un polo y para valores grandes, mediante desigualdades explícitas (la teoría de límites de funciones se desarrolla en L4 c. 2).
- **4.3** Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas, usando la división de polinomios.
- **4.4** Funciones homográficas.
- **4.5** Aplicaciones: costo medio; relación entre tasa de interés y tasa de descuento, $d = i/(1 + i)$.

Resultados principales: estimaciones de cola para funciones racionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: tasa de descuento; costo medio.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Transformaciones y simetrías

Prerrequisitos: L2 c. 1, L2 c. 3.

Objetivos: describir el efecto de traslaciones, escalamientos y reflexiones sobre un gráfico; reconocer funciones pares, impares y periódicas; expresar un cambio de unidades como transformación.

Secciones:

- **5.1** Traslaciones.
- **5.2** Escalamientos y reflexiones.
- **5.3** Composición de transformaciones.
- **5.4** Funciones pares e impares.
- **5.5** Funciones periódicas: definición y período mínimo.
- **5.6** Cambio de unidades como transformación (meses y años, porcentajes y fracciones).

Resultados principales: propiedades de paridad bajo operaciones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: cambio de unidades temporales en tasas.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 18–24 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 6. Sucesiones y sumas

Prerrequisitos: L2 §1.1, L1 §4.6, L1 §4.7, L1 §10.7.

Objetivos: definir sucesiones explícita y recursivamente; demostrar las fórmulas de las sumas aritmética y geométrica; manipular la notación sigma y las sumas telescópicas; calcular el valor futuro y presente de una anualidad como suma geométrica; resolver recurrencias lineales de primer orden.

Secciones:

- **6.1** Sucesiones como funciones de $\mathbb{N}$; definiciones recursivas.
- **6.2** Progresiones aritméticas y su suma.
- **6.3** Progresiones geométricas y su suma finita.
- **6.4** Notación sigma; sumas telescópicas.
- **6.5** Inducción aplicada a sumas y desigualdades.
- **6.6** La anualidad como suma geométrica: valor futuro y valor presente de pagos iguales.
- **6.7** Sucesiones monótonas y acotadas: definiciones.
- **6.8** Recurrencias lineales de primer orden $x_{n+1} = a\,x_n + b$: solución cerrada; saldo de un préstamo.

Resultados principales: fórmulas de las sumas aritmética y geométrica; solución de la recurrencia lineal de primer orden.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: anualidades; saldo de un préstamo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 7. Convergencia de sucesiones y el número *e*

Prerrequisitos: L2 §6.3, L2 §6.7, L1 §2.6, L1 §7.3, L1 §7.6, L1 §7.7, L1 §8.7, L1 §10.7.

Objetivos: aplicar la definición de límite con ε y N; demostrar el álgebra de límites y el principio del sándwich; demostrar el teorema de convergencia monótona a partir del axioma del supremo; demostrar que $(1 + 1/n)^n$ converge y definir *e*; calcular sumas de series geométricas; interpretar la capitalización continua.

Secciones:

- **7.1** La idea de límite y su exploración numérica.
- **7.2** Definición con ε y N; unicidad del límite.
- **7.3** Las sucesiones convergentes son acotadas.
- **7.4** Álgebra de límites.
- **7.5** Límites y orden; principio del sándwich.
- **7.6** Teorema de convergencia monótona.
- **7.7** Límites básicos: $1/n \to 0$ por la propiedad arquimediana; $r^n \to 0$ para $|r| < 1$ mediante la desigualdad de Bernoulli; series geométricas y perpetuidades.
- **7.8** El número *e*. La sucesión $(1 + 1/n)^n$ es creciente (teorema del binomio) y está acotada por 3 (comparación con una suma geométrica); su límite coincide con el de las sumas $\Sigma\ 1/k!$.
- **7.9** Sucesiones que tienden a infinito.
- **7.10** Capitalización continua: la convergencia de $(1 + x/n)^n$ a e^x como resultado admitido, exploración numérica e interpretación.

Resultados principales: unicidad del límite; álgebra de límites; principio del sándwich; convergencia monótona; existencia de *e*; suma de la serie geométrica.

Resultados admitidos: RA-04 (en §7.10).

Aplicaciones financieras: perpetuidades; capitalización continua.

Computación: exploración numérica de la convergencia (L2 c. 13 la amplía).

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–60 ejercicios.

Capítulo 8. Funciones exponenciales y logarítmicas

Prerrequisitos: L2 §1.5, L2 c. 5, L2 §7.8, L2 §7.10, L1 §8.5, L1 §8.8, L1 §8.9.

Objetivos: estudiar las funciones exponencial y logarítmica de cualquier base y su relación de inversas; resolver ecuaciones con ellas; demostrar que la exponencial crece más rápido que cualquier potencia en sucesiones; definir el rendimiento logarítmico y demostrar su aditividad temporal; modelar crecimiento y decaimiento.

Secciones:

- **8.1** La función exponencial de base a: propiedades, monotonía y gráfico.
- **8.2** La exponencial natural $x \mapsto e^x$.
- **8.3** La función logaritmo como inversa; el logaritmo natural.

- **8.4** Propiedades y ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
- **8.5** Crecimiento comparado: $n^k/a^n \to 0$ para $a > 1$.
- **8.6** Escalas logarítmicas y gráficos semilogarítmicos.
- **8.7** Rendimientos logarítmicos: definición, aditividad temporal y relación con el rendimiento simple.
- **8.8** Modelos de crecimiento y decaimiento; tiempo de duplicación y vida media.

Resultados principales: crecimiento comparado de potencias y exponenciales en sucesiones; aditividad temporal de los rendimientos logarítmicos.

Resultados admitidos: RA-02, RA-03, RA-04.

Aplicaciones financieras: rendimientos logarítmicos; crecimiento compuesto.

Computación: no corresponde (véase L2 c. 13).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 40–55 ejercicios.

Capítulo 9. Geometría analítica del plano y cónicas

Prerrequisitos: L2 c. 2, L2 c. 3, L1 c. 11.

Objetivos: calcular distancias y puntos medios; reconocer y graficar circunferencias, parábolas, elipses e hipérbolas a partir de sus ecuaciones; describir regiones del plano definidas por desigualdades.

Secciones:

- **9.1** Distancia entre puntos y punto medio.
- **9.2** La circunferencia.
- **9.3** Parábola, elipse e hipérbola: definición métrica y ecuaciones canónicas.
- **9.4** Ecuación general de segundo grado sin término cruzado.
- **9.5** Regiones del plano definidas por desigualdades.
- **9.6** Aplicación: conjunto de carteras factibles de dos activos con restricciones.

Resultados principales: ecuaciones canónicas de las cónicas a partir de su definición métrica.

Resultados admitidos: RA-25.

Aplicaciones financieras: conjuntos factibles de carteras.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 10. Trigonometría y funciones periódicas

Prerrequisitos: L2 §5.5, L2 §9.1, L2 §9.2.

Objetivos: medir ángulos en radianes; definir seno, coseno y tangente en la circunferencia unitaria; demostrar las identidades fundamentales y las fórmulas de suma; resolver ecuaciones trigonométricas; aplicar los teoremas del seno y del coseno; describir fenómenos periódicos.

Secciones:

- **10.1** Ángulos y medida en radianes.
- **10.2** Seno, coseno y tangente en la circunferencia unitaria.
- **10.3** Identidades fundamentales y fórmulas de suma, demostradas con la fórmula de la distancia.
- **10.4** Gráficos: período, amplitud y fase.

- **10.5** Funciones trigonométricas inversas.
- **10.6** Ecuaciones trigonométricas.
- **10.7** Teoremas del seno y del coseno.
- **10.8** Fenómenos periódicos y estacionalidad.

Resultados principales: fórmulas de suma de seno y coseno.

Resultados admitidos: RA-22, RA-25.

Aplicaciones financieras: estacionalidad en series económicas (descriptiva).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 45–55 ejercicios.

Capítulo 11. Vectores en el plano y en el espacio

Prerrequisitos: L1 §3.3, L2 c. 9, L2 §10.3.

Objetivos: operar con vectores de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$; calcular normas, distancias, productos escalares y ángulos; demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz; proyectar un vector sobre una recta; describir rectas y planos en el espacio; representar carteras como vectores.

Secciones:

- **11.1** Vectores como pares y ternas; suma y producto por escalares.
- **11.2** Combinaciones lineales.
- **11.3** Norma y distancia.
- **11.4** Producto escalar, ángulo y ortogonalidad; desigualdad de Cauchy-Schwarz.
- **11.5** Proyección ortogonal sobre una recta (anticipo de los mínimos cuadrados).
- **11.6** Rectas y planos en el espacio.
- **11.7** Carteras como vectores de cantidades; valor de una cartera como producto escalar entre precios y cantidades.

Resultados principales: desigualdad de Cauchy-Schwarz en $\mathbb{R}^n$; fórmula de la proyección.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: valor y composición de carteras.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 40–50 ejercicios.

Capítulo 12. Números complejos

Prerrequisitos: L2 c. 10, L2 c. 11, L1 §11.3.

Objetivos: operar con números complejos en forma binómica y polar; demostrar la fórmula de De Moivre; calcular raíces n-ésimas complejas; resolver ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo; demostrar que las raíces no reales de un polinomio real aparecen en pares conjugados.

Secciones:

- **12.1** La ecuación $x^2 + 1 = 0$ y la construcción de $\mathbb{C}$ como pares de reales.
- **12.2** Operaciones, conjugado y módulo.
- **12.3** El plano complejo y la forma polar.

- **12.4** Producto y cociente en forma polar; fórmula de De Moivre.
- **12.5** Raíces n-ésimas de números complejos.
- **12.6** Ecuaciones cuadráticas con discriminante negativo; raíces conjugadas de polinomios reales.
- **12.7** Advertencia de notación: unidad imaginaria (letra recta) y tasa de interés (cursiva).

Resultados principales: fórmula de De Moivre; raíces n-ésimas complejas; raíces conjugadas de polinomios reales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde (se usan en L6, L14 y L19).

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 13. Exploración gráfica y numérica de funciones con Python

Prerrequisitos: L1 c. 14, L2 c. 1, L2 c. 7, L2 c. 8.

Objetivos: evaluar funciones sobre una grilla de puntos; producir gráficos correctos y legibles; explorar numéricamente la convergencia de sucesiones; usar escalas semilogarítmicas; explicar qué puede y qué no puede mostrar un gráfico.

Secciones:

- **13.1** Evaluar funciones sobre una grilla de puntos; listas.
- **13.2** Primeros gráficos con matplotlib, explicados línea por línea.
- **13.3** Exploración numérica de la convergencia de $(1 + 1/n)^n$ y límites de la precisión numérica.
- **13.4** Gráficos semilogarítmicos de crecimiento compuesto.
- **13.5** Qué puede y qué no puede mostrar un gráfico; errores visuales frecuentes.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: crecimiento de una inversión en escala lineal y logarítmica.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.